

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
바나듐(VANADIUM)	7440-62-2	KE-35266	3178	231-171-1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	바나듐(VANADIUM)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	합금강, 탄소강, 초합금, 촉매, 원자력용, 초전도재료(14303)
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	신성과학
주소	경상남도 창원시 의창구 서상로 41, 103호
긴급전화번호	055-294-0466

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 만성 수생환경 유해성 : 구분4
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H413 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 ...처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적 조치/조언을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
대응	자료없음
저장	자료없음
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	바나듐(VANADIUM)
이명(관용명)	
CAS 번호	7440-62-2
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
--------------	--

나. 피부에 접촉했을 때	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조연을 구하십시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 긴급 의료조치를 받으시오 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
다. 흡입했을 때	
라. 먹었을 때	
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 모든 점화원을 제거하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로에 유입되지 않도록 하시오. 누출물은 오염을 유발할 수 있음 다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 물로 적시고 도량을 파 추후에 처리하십시오

다. 정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
----------------	---

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
-----------	--

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
 분진 발생이나 마찰 작업시 폭발할 수 있으므로 주의하시오
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (임방체의 금속)
색상	회색에서 흰색
나. 냄새	(없음)
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당안됨)
마. 녹는점/어는점	1890 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3380 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.0234 (at 1916C)
타. 용해도	(불용해성)
파. 증기밀도	(해당안됨)
하. 비중	6.11g/cm3 (at 18.7C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.23 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	50.94

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음
-------------------------	--

	소화 후에도 재점화할 수 있음
	인화성/연소성 물질
	일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음
	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	마찰, 열, 스파크, 화염
	열, 스파크, 화염 등 점화원
	천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	치명적인 양에 노출되면 중추신경억제(CNS depression)가 일어날 수 있음. CNS 표시는 떨림, 두통, 이명, 정신상태의 변화를 포함한다. 고 농도의 노출로 폐부종에 이르는 자극이 발생한다. 직접적 천식이 보고되었다. 암모늄 메타바나데이트의 섭취 직후 감각운동마비, 실어증이 나타남. 복통, 설사, 검은 변, 청색 혀 피부염, 피부 녹변, 화상 구강 건조증, 비염, 비출열, 기관염, 착미증, 청색 혀, 눈 자극, 염증, 화상
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	분진 LC50> 10000 mg/kg 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	먼지나 흙에 과노출되면 피부자극의 잠재적 증상이 있다.
심한 눈손상 또는 자극성	먼지나 흙에 과노출되면 눈자극의 잠재적 증상이 있다.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	염소(goat), 양(sheep)/경구/TDLo=960mg/kg/행동-음식섭취, 위장-과운동성, 설사
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	랫드/경구/TDLo=225mg/kg/15D 연속적/독성영향:영양물 섭취 및 신진대사 - 몸무게의 감소
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 2.9 ~ 5.3 mg/l 96 hr (난용성 물질(수용해도 1mg/L 미만)이므로 급성독성 분류되지 않음)
갑각류	자료없음
조류	EC50 37 mg/l 48 hr (난용성 물질(수용해도 1mg/L 미만)이므로 급성독성 분류되지 않음)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 0.23 (추정치)
분해성	자료없음
다. 생물농축성	

농축성	BCF 3.162 (추정치)
생분해성	(생분해성에 대한 유용한 자료가 없으므로 난분해성으로 간주)
라. 토양이동성	Koc 1.582 (추정치)
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	3178
나. 적정선적명	기타의 가연성물질 (무기물) (고체)(FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.)
다. 운송에서의 위험성 등급	4.1
라. 용기등급	2
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-G

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	IUCLID, NLM:HSDB(성상)
	NLM:HSDB(색상)
	공단 MSDS(나. 냄새)
	공단 MSDS(라. pH)
	IUCLID(마. 녹는점/어는점)
	IUCLID(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
	NLM:HSDB(카. 증기압)
	NLM:HSDB(타. 용해도)
	공단 MSDS(파. 증기밀도)
	NLM:HSDB(하. 비중)
	EPI SUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
	TOMES:RTECS(머. 분자량)

IUCLID(흡입)
(NLM:HSDB)(피부부식성 또는 자극성)
(NLM:HSDB)(심한 눈손상 또는 자극성)
(TOMES:RTECS)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
(TOMES:RTECS)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
(e-chempotal:EnviChem)(어류)
공단 MSDS(조류)
EPI SUITE(잔류성)
EPI SUITE(농축성)
EPI SUITE(라. 토양이동성)

나. 최초작성일	2023-01-28
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.